

Manuel d'utilisateur CASAGRANDE

CASAGRANDE est un outil de calcul de la portance des fondations profondes (pieux, barrettes, micropieux) selon la norme française **NF P 94-262** — norme d'application nationale de l'Eurocode 7 (NF EN 1997-1). Ce manuel décrit l'ensemble des écrans, des champs de saisie, de la chaîne de calcul et de la lecture des résultats.

1 Présentation & domaine d'application

Ce que fait CASAGRANDE

À partir d'un profil géotechnique et de la géométrie d'un pieu, l'outil détermine :

- la **résistance de pointe** R_b et la **résistance de frottement axial** R_s ;
- les **valeurs caractéristiques** ($R_{b,k}$, $R_{s,k}$) puis de **calcul** ($R_{c,d}$) après facteurs partiels ;
- les **vérifications ELU et ELS** (portance, charge de fluage) pour les combinaisons réglementaires ;
- le **tassement** en tête (loi t-z de Frank & Zhao) ;
- la **résistance structurale du béton** du fût (§4.4) ;
- le **frottement négatif** et le point neutre ;
- l'**effet de groupe** sur le frottement.

Bases normatives

- **NF P 94-262** (juillet 2012) — fondations profondes, application nationale de l'Eurocode 7.
- **NF EN 1997-1** (Eurocode 7) — Annexe A : facteurs partiels recommandés (approches DA1, DA2, DA3).
- Guide méthodologique **CEREMA** — application de l'Eurocode 7 aux fondations profondes (décembre 2014).

Les facteurs de portance, courbes de frottement, coefficients de modèle et facteurs de corrélation sont issus directement des Annexes A, C, F et G de la norme. Ils sont consultables (et, pour les facteurs partiels, ajustables) à l'onglet **Coefficients**.

OUTIL D'AIDE AU PRÉDIMENSIONNEMENT

CASAGRANDE est un outil d'aide à la conception. **Les résultats doivent être validés par un ingénieur géotechnicien** au regard du contexte du projet, de la qualité de la reconnaissance et des règles de l'art. L'outil ne se substitue pas au jugement de l'ingénieur ni à une mission géotechnique (NF P 94-500).

Ce que l'outil ne traite pas

- les sollicitations sismiques (la norme ne s'applique pleinement qu'au statique) ;
- la flexion / charge transversale du pieu et le calcul du ferraillage ;
- les situations particulières non couvertes par les abaques de la norme (combinaisons sol/pieu marquées « — » dans les tables) — une étude particulière est alors requise.

2 Prise en main rapide

Le flux de travail nominal tient en quelques étapes. Les boutons d'action **Exemple fictif**, **Imprimer la note de calcul** et **Calculer la portance →** sont épinglés en permanence à droite de la barre d'onglets.

1 Charger un cas de départ (optionnel)

Cliquez sur **Exemple fictif** pour pré-remplir tous les champs avec un cas de démonstration cohérent. Idéal pour découvrir l'outil ou repartir d'une base.

2 Renseigner le pieu et le projet — onglet 01

Section, diamètre B, profondeur de base D, technique de mise en œuvre (catégorie de pieu), béton, charges G et Q, méthode de calcul, approche EC7, nappe.

3 Décrire le sol — onglet 02

Ajoutez les couches (nature, épaisseur, et les paramètres de la méthode choisie : p_i^*/E_M en pressio, q_c en pénétr, c/φ en c- φ). La *coupe géotechnique* se dessine en direct.

4 Ajuster les coefficients (optionnel) — onglet 04

Les coefficients sont déjà conformes à la norme. Vous pouvez ajuster les facteurs partiels si votre projet l'exige.

5 Lancer le calcul

Cliquez sur **Calculer la portance →** : l'outil bascule sur l'onglet 05 et affiche le verdict, les résistances et toutes les vérifications.

6 Imprimer la note

Imprimer la note de calcul recalcule puis ouvre la boîte d'impression : la note imprimée reprend les données saisies et le détail complet des résultats.

CALCUL À LA VOLÉE

Le calcul se relance automatiquement à chaque ouverture de l'onglet 05. Vous pouvez modifier une donnée puis revenir aux résultats : ils sont toujours à jour. Le bouton d'impression force lui aussi un recalcul, pour que la note reflète exactement l'état courant.

3 Interface générale

L'application s'organise en cinq onglets, parcourus de gauche à droite dans l'ordre logique d'une note de calcul. La barre d'onglets reste fixée en haut de l'écran.

ONGLET	RÔLE	SORTIES ASSOCIÉES
01 · Projet & pieu	Identification, géométrie, type de pieu, béton, charges, groupe, méthode, approche, nappe.	Définit toute la configuration du calcul.
02 · Profil de sol	Stratigraphie et paramètres géotechniques par couche selon la méthode.	Coupe géotechnique live.
03 · Coefficients	Facteurs partiels, coefficient de modèle $\gamma_{R;d1}$, facteurs de corrélation ξ , fluage, tables de la norme.	Tables NF P 94-262 / EC7 consultables.
04 · Frottement négatif	Zone de frottement négatif, interaction sol-pieu, point neutre.	Effort axial max, profils en profondeur.
05 · Résultats & vérifs	Synthèse, résistances, vérifications ELU/ELS, frottement par couche, groupe, tassement, béton, courbes.	Note de calcul complète.

L'ordre d'affichage à l'écran peut différer ; la numérotation ci-dessus suit l'enchaînement de la note.

Barre d'action permanente

- **Exemple fictif** — pré-remplit un jeu de données de démonstration cohérent.
-  **Imprimer la note de calcul** — recalcule et lance l'impression (tous les onglets sont alors dépliés pour une note autonome).
- **Calculer la portance** → — bouton principal : exécute le calcul et bascule sur les résultats.

4 Onglet 01 — Projet & pieu

Cet onglet rassemble toute la configuration : géométrie, type de pieu, matériau, chargement et options de calcul.

Identification

Nom du projet et **Sondage / pieu** : libellés repris en tête de la note imprimée. Sans incidence sur le calcul.

Géométrie du pieu

- **Section** : *Circulaire, Carrée, Rectangulaire* ou *Quelconque*. La section pilote l'aire de pointe A_p et le périmètre.
- **Diamètre B** (ou côté / dimensions) : dimension transversale. Pour une section quelconque, l'outil demande directement l'aire A_p et le périmètre P .
- **Profondeur tête z_0** : cote du haut de la zone de frottement (souvent 0).
- **Profondeur base D** : cote de la pointe. **Doit se situer dans une couche définie** au profil de sol (onglet 02), qui devient la couche porteuse.

B AU SENS DE LA NORME

Pour une section rectangulaire, c'est la plus petite dimension qui sert de B (largeur) pour les facteurs liés à la dimension ; l'aire et le périmètre utilisent les deux côtés.

Type de pieu

Technique de mise en œuvre : choix parmi les **20 catégories** de la norme (foré, tarière creuse, vissé, battu, palplanche, micropieu, injecté...). La catégorie détermine automatiquement :

- la **classe** de pieu (1 à 8) → facteurs de portance $k_{p,max} / k_{c,max}$;
- le coefficient $\alpha_{\text{pieu-sol}}$ et la **courbe de frottement** (Q1 à Q5) ;
- le caractère *avec / sans refoulement* (pilote la charge de fluage) ;
- le coefficient de modèle $\gamma_{R;d1}$.

Voir le détail à la section 11 — Catégories & classes.

Béton du pieu

Structure ·
§4.4

- **f_{ck}** — résistance caractéristique du béton (MPa).
- **Section** : *Béton armé* ($\alpha_{cc} = 1,0$) ou *Non armé* ($\alpha_{cc} = 0,8$).
- **Contrôles d'intégrité** : *Courants* ou *Renforcés* — agit sur le coefficient k_s (ELS) ; C_{max} et k_1 découlent de la technique de pieu.

Charges appliquées

- **Sollicitation** : *Compression* ou *Traction*. En traction, la résistance est assurée par le seul frottement (la pointe ne reprend rien) et des coefficients de fluage spécifiques s'appliquent.
- **G permanent** et **Q variable** (kN) — valeurs caractéristiques non pondérées.
- **Essais de chargement** : en traction sans essais, la résistance ELS quasi-permanente est plafonnée à $0,15 \cdot R_s$ (§4.3.3).

Groupe de pieux

Effet de
groupe

- **Nb de files n**, **Pieux / file m**, **Entraxe S** (m).
- Laissez $n = m = 1$ pour un **pieu isolé**.
- Pour un entraxe $S < 3 \cdot B$, un coefficient réducteur C_e peut s'appliquer au frottement (uniquement pour un groupe de pieux flottants — voir §9).

Méthode de calcul

Pressiométrique (Ménard, à partir de p_l^*), **Pénétrométrique** (CPT, à partir de q_c) ou **c – φ** (contraintes effectives).
Le choix conditionne les colonnes à renseigner dans le profil de sol. Détail en section 10.

Approche de calcul

EN
1997-1

DA 1, **DA 2** ou **DA 3**. En France, la NF P 94-262 retient **DA 2** (A1 «+» M1 «+» R2). Les valeurs R2 sont éditables à l'onglet Coefficients. Voir section 13.

Nappe & modèle

- **Profondeur de la nappe** (m) — intervient sur les contraintes effectives (méthode c- ϕ , frottement négatif).
- **Nb de profils de sondage N** — pilote les facteurs de corrélation ξ_3 / ξ_4 (Tableau C.2.4.2).
- **Surface d'investigation S** (m²) — correction de ξ par la formule E.2.1, $\xi = 1 + (\xi' - 1) \cdot \sqrt{S/2500}$, bornée à 100–2500 m².
- **Redistribution des charges** — si la structure redistribue (structure rigide), ξ est divisé par 1,1 (jamais < 1,0) au sens du §9.2.3.

5

Onglet — Frottement négatif

Le frottement négatif (G_{sn}) apparaît lorsqu'un tassement du sol entraîne le pieu vers le bas dans les couches supérieures. Il constitue une **action permanente** à ajouter à la charge en tête.

Zone de frottement négatif

- **Automatique** — l'outil détermine la hauteur de frottement négatif via un modèle t-z (tassement libre du sol).
- **Hauteur imposée** — vous fixez directement la portion *de ... jusqu'à* soumise au frottement négatif. Sur cette hauteur, le frottement est appliqué à sa valeur limite $q_{sn} = K \cdot \tan \delta \cdot \sigma'_v$ (méthode à la rupture, Combarieu — Annexe H).

Interaction sol-pieu

Annexe
H

- **Charge structurelle en tête Q** (kN) — effort apporté par la structure.
- **Terme $K \cdot \tan \delta$** — paramètre du frottement négatif (Combarieu, Tableau 31).

Le **point neutre** est la cote où le déplacement relatif sol-pieu s'annule : au-dessus, le sol entraîne le pieu (frottement négatif) ; en dessous, le frottement positif et la pointe équilibrent l'effort axial maximal N_{max} .

À VALIDER PAR UNE ÉTUDE ŒDOMÉTRIQUE

Le modèle t-z suppose un tassement libre imposé. L'amplitude réelle du frottement négatif dépend du tassement du sol, qui doit être justifié par une étude œdométrique spécifique.

Sorties

Effort axial maximal N_{max} (au point neutre), frottement négatif G_{sn} , profondeur du point neutre, tassement en tête, et des *profils en profondeur* (tassement, frottement axial, effort normal N).

Onglet 02 — Profil de sol

La stratigraphie est saisie couche par couche, du haut vers le bas. Seules les colonnes utiles à la méthode choisie sont affichées.

Colonnes par couche

COLONNE	MÉTHODE	SIGNIFICATION
Nature	Toutes	Détermine la catégorie de sol, la courbe de frottement et $q_{s,max}$.
Épais. (m)	Toutes	Épaisseur de la couche. La profondeur totale s'affiche en bandeau.
p_l^* (MPa)	Pressio	Pression limite nette Ménard.
E_M (MPa)	Pressio	Module pressiométrique (sert au tassement).
q_c (MPa)	Pénétro	Résistance de pointe au cône (CPT).
c', φ'	c- φ	Cohésion et angle de frottement effectifs.
γ (kN/m ³)	Toutes	Poids volumique (contraintes effectives, frottement négatif, tassement).

Natures disponibles

■ Argile / Limon ·
 ■ Sable / Grave ·
 ■ Craie ·
 ■ Marne / M-calc. ·
 ■ Roche altérée

La nature est déterminante : elle fixe la courbe de frottement (Q1 à Q5) et le plafond $q_{s,max}$. Reportez-vous au profil géotechnique réel et non à une simplification (voir section 12).

ERREUR FRÉQUENTE

Choisir une nature « par défaut » (par ex. *Argile* partout) alors que les couches profondes sont sableuses fausse le frottement et la portance. Renseignez la nature exacte de chaque couche.

Coupe géotechnique Live

Un schéma se met à jour en temps réel : strates avec figurés normalisés, position de la nappe, fût du pieu, cote de base D et zone de mobilisation de la pointe (q_b). C'est un contrôle visuel immédiat de la cohérence de la saisie.

Onglet 03 — Coefficients

Cet onglet expose et documente l'ensemble des coefficients de la norme. Les facteurs partiels sont ajustables ; les facteurs de portance, courbes et α sont issus des tables (non éditables).

Pondération des résistances (C.2.3.1)

Facteurs partiels appliqués aux résistances caractéristiques : γ_b (pointe), γ_s (frottement), γ_t (total), $\gamma_{s,t}$ (traction). Valeurs par défaut DA 2 / R2 : 1,10 (et 1,15 en traction).

Coefficient de modèle $\gamma_{R;d1}$ (F.2.1)

Déterminé automatiquement selon la technique et le sol porteur :

SITUATION	COMPRESSION	TRACTION
Cas courant	1,15	1,40
Ancré dans la craie	1,40	1,70
Pieux à injection (cat. 10, 15, 17–20)	2,00	2,00

Pondération des actions

γ_G (1,35), γ_Q (1,50), ψ_0 (0,7 — caract.), ψ_2 (0,3 — quasi-permanent). Ces valeurs constituent les combinaisons ELU/ELS.

Facteurs de corrélation ξ (C.2.4.2)

Fonction du nombre N de profils de sondage et de la surface d'investigation. Pour N = 1 profil : $\xi' = 1,40$; corrigé par la surface via E.2.1.

Charge de fluage (14.2.2)

Coefficients de la charge de fluage caractéristique $R_{c;cr;k}$:

- pieux **refoulant** le sol (battus, vissés) : $0,7 \cdot R_{b;k} + 0,7 \cdot R_{s;k}$;
- pieux **ne refoulant pas** le sol (forés) : $0,5 \cdot R_{b;k} + 0,7 \cdot R_{s;k}$;
- traction : $R_{t;cr;k} = 0,7 \cdot R_{s;k}$.

Puis Γ_{cr} : compression 0,90 (caract.) / 1,10 (q-perm.) ; traction 1,10 / 1,50.

Tables consultables

L'onglet récapitule également : les facteurs appliqués au pieu sélectionné ($k_{p,max}$, $k_{c,max}$, courbes, $\alpha_{PMT}/\alpha_{CPT}$, $q_{s,max}$ par nature de sol) et les jeux de facteurs partiels de l'Annexe A de l'EN 1997-1 (Tableaux A.3, A.4, A.6/A.7/A.8) selon la famille de pieu.

Onglet 05 — Résultats & vérifications

La note de calcul complète. Chaque bloc est détaillé pour être directement reportable et imprimable.

Verdict & indicateurs clés

Un bandeau indique *Portance vérifiée* / *NON vérifiée* et le taux de travail le plus défavorable. Quatre cartes résument R_b (pointe), R_s (frottement), $R_{c;d}$ (calcul ELU) et le tassement ELS.

Résistances

Tableau brut / caractéristique / calcul pour la pointe, le frottement et le total, avec la charge de fluage. Une note rappelle ξ_3 , ξ_4 (et le calcul $\sqrt{(S/2500)}$) ainsi que $\gamma_{R;d1}$.

Vérifications ELU / ELS

Pour chaque état-limite (ELU portance selon l'approche, ELS caractéristique, ELS quasi-permanent) : la sollicitation pondérée $F_{d,i}$, la résistance de calcul $R_{d,i}$, le taux $F_{d,i}/R_{d,i}$ et le symbole $\checkmark/\times$.

Frottement latéral par couche

détaillé

Pour chaque couche : nature, cote, épaisseur mobilisée, **courbe** (Q1–Q5), $\alpha_{\text{pieu-sol}}$, q_s (avec mention « plaf. » si écrêté à $q_{s,\max}$), $q_{s,\max}$ et $R_{s,i}$. Le total R_s tient compte de la dégradation au-delà de 25 m de la pointe et de l'effet de groupe.

Groupe de pieux

détaillé

Carte dédiée : configuration $n \times m$, **nombre total de pieux**, entraxe S , rapport S/B (avec le seuil $3 \cdot B$), coefficient $C_d = 1 - 0,25 \cdot (1 + S/B)$, comportement *flottant* / *non flottant* et le coefficient C_e effectivement appliqué à R_s , avec sa justification. Pour un pieu isolé, la carte l'indique explicitement ($C_e = 1,00$).

Tassement & synthèse

Courbe charge–tassement (Frank & Zhao) avec le point ELS caractéristique, et une *Synthèse géométrique* : pieu, section A_b / périmètre, encastrement D et D_{ef} , couche porteuse, zone d'influence de la pointe, coefficients.

Résistance du béton

§4.4

Vérification structurale du fût : contraintes σ ELU (N_d/A_b) et σ ELS (N_{ser}/A_b) comparées à f_{cd} et à la limite ELS $0,3 \cdot k_3 \cdot f_{ck}^*$. La note explicite $f_{ck}^* = \min(C_{\max}; f_{ck})/(k_1 \cdot k_2)$.

Courbe de portance avec la profondeur

Capacité de calcul de chaque combinaison (ELU fondamentales/accidentelles, ELS caract./quasi-perm.) en fonction de la profondeur d'ancrage. L'intersection d'une courbe avec le repère de sollicitation donne l'**ancrage minimal** requis pour cette combinaison.

Méthodologie de calcul

Référence concise de la chaîne de calcul, de la résistance limite jusqu'aux vérifications. Les renvois (§, F.x, G.x) pointent vers la NF P 94-262.

9.1 Résistance de pointe R_p

La **pression limite nette équivalente** p_{le}^* est la moyenne de p_l^* sur la zone d'influence de la pointe $[D-b ; D+3a]$, avec $a = \max(B/2 ; 0,5 \text{ m})$ et $b = \min(a ; h)$:

```
// pression limite équivalente (F.4.2.3)
ple* = (1/(b+3a)) · ∫[D-b → D+3a] pl*(z) dz
```

L'**encastrement équivalent** D_{ef} est intégré sur $10 \cdot B$ au-dessus de la pointe (F.4.2.6). Le facteur de portance k_p vaut $k_{p,max}$ (Tableau F.4.2.1, fonction classe $\times$ sol) ; si $D_{ef}/B < 5$, il est réduit linéairement :

```
k_p = 1 + (k_{p,max} - 1) · (D_{ef}/B)/5 si D_{ef}/B < 5
R_b = k_p · ple* · A_b
```

En pénétrométrie, p_{le}^* est remplacé par q_{ce} (résistance équivalente, écrêtée) et k_p par k_c (Annexe G). En $c-\phi$, $R_b = (c \cdot N_c + \sigma'_v \cdot N_q) \cdot A_b$.

9.2 Frottement axial R_s

Pour chaque couche, le frottement unitaire q_s est le produit du coefficient $\alpha_{\text{pieu-sol}}$ par la fonction de sol $f_{\text{sol}}(p_l^*)$, plafonné à $q_{s,max}$:

```
// frottement unitaire (F.5.2.1)
f_sol(x) = (a · x + b) · (1 - e^{-c · x}) [x = pl* en MPa]
q_s = min( alpha_{pieu-sol} · f_sol(pl*), q_{s,max} )
R_s = Σ q_{s,i} · périmètre · h_i
```

Les coefficients (a, b, c) de chaque courbe (Q1 à Q5) sont issus du Tableau F.5.2.2 ; α et $q_{s,max}$ des Tableaux F.5.2.1 / F.5.2.3. Au-delà de 25 m de la pointe, q_s est divisé par 2 (§4.3.1, pieu de grande longueur).

9.3 Valeurs caractéristiques

On passe des valeurs limites aux valeurs caractéristiques par le coefficient de modèle $\gamma_{R;d1}$ et le facteur de corrélation ξ (procédure dite du « pieu modèle ») :

$$R_{b;k} = R_b / (\xi \cdot v_{R;d1})$$

$$R_{s;k} = R_s / (\xi \cdot v_{R;d1})$$

$$R_{c;k} = R_{b;k} + R_{s;k}$$

ξ provient du Tableau C.2.4.2 (fonction du nombre N de profils) et est corrigé par la surface d'investigation (E.2.1). Pour une structure rigide redistribuant les charges, ξ est divisé par 1,1 (§9.2.3).

9.4 Résistance de calcul & vérifications ELU

Selon l'approche de calcul (EC7) :

```
// compression – approche DA 2 (NA française)
Rc;d = Rb;k/vb + Rs;k/vs
// vérification
Fd = vG·G + vQ·Q ≤ Rc;d
```

En traction, $R_{t;d} = R_{s;k}/v_{s,t}$ (la pointe ne participe pas). DA 1 vérifie deux combinaisons (C1 : A1+M1+R1 et C2 : A2+M1+R4) ; DA 3 applique A1/A2+M2+R3.

9.5 Charge de fluage & ELS

La charge de fluage caractéristique :

$$R_{c;cr;k} = 0,5 \cdot R_{b;k} + 0,7 \cdot R_{s;k} \quad // \text{ forés}$$

$$R_{c;cr;k} = 0,7 \cdot R_{b;k} + 0,7 \cdot R_{s;k} \quad // \text{ refoulants}$$

Vérifications ELS : caractéristique $F_d = G + Q \leq R_{c;cr;k}/0,90$; quasi-permanent $F_d = G + \psi_2 \cdot Q \leq R_{c;cr;k}/1,10$. En traction sans essais de chargement, la résistance ELS quasi-permanente est plafonnée à $0,15 \cdot R_s$ (§4.3.3).

9.6 Effet de groupe C_e

§4.3.2 / J.
2

Le coefficient réducteur ne s'applique au frottement que pour un **groupe de pieux flottants** (frottement limite > pointe limite, Note 2 du §9.3). Pour un pieu ancré dans un sol résistant ($R_b \geq R_s$), $C_e = 1$ est admis (J.2(3)).

```
// si groupe flottant et S/B < 3
Cd = 1 - 0,25·(1 + S/B)
Ce = 1 - Cd·(2 - (1/m + 1/n))
Rs ← Ce · Rs
```

9.7 Tassement (Frank & Zhao)

Loi de mobilisation trilineaire t-z : pente initiale k jusqu'à la moitié de la valeur limite, puis k/5, puis plateau. Les raideurs dérivent du module pressiométrique :

$$k_{\tau} = (2,0 \text{ fins} / 0,8 \text{ granulaires}) \cdot E_M / B$$

$$k_q = (11 / 4,8) \cdot E_M / B$$

Le pieu est discrétisé et résolu par tir : pour un tassement de pointe donné, on remonte vers la tête en cumulant le frottement mobilisé et le raccourcissement élastique du pieu (module ≈ 20 GPa).

9.8 Résistance structurale du béton §4.4

$$f_{ck}^* = \min(C_{\max} ; f_{ck}) / (k_1 \cdot k_2)$$

$$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot k_3 \cdot f_{ck}^* / \gamma_c \quad (\gamma_c = 1,5)$$

$$// \text{ ELS } \sigma \leq 0,3 \cdot k_3 \cdot f_{ck}^*$$

k_1 et $C_{\max}$ découlent de la technique de pieu. $k_2 = 1,05$ pour les pieux dont le rapport B/longueur est inférieur à 1/20 (pieux élancés), sinon 1,0 ; pour les petits diamètres ($B < 0,60$ m) $k_2 = 1,30 - B/2$.

10

Pressio • pénétro • c-

φ

Le choix de la méthode doit être guidé par la nature des données géotechniques disponibles.

MÉTHODE	DONNÉE D'ENTRÉE	USAGE TYPIQUE
Pressiométrique Ménard, Annexe F	p_l^* (pression limite nette), E_M (module)	Méthode de référence en France ; portance et tassement à partir d'essais pressiométriques.
Pénétrométrique CPT, Annexe G	q_c (résistance de pointe au cône)	Sondages au pénétromètre statique ; courbe $q_c(z)$ saisissable ou collable.
c — φ contraintes effectives	c' (cohésion), φ' (frottement), γ	Approche en paramètres effectifs (N_q , N_c) ; les paramètres sont réduits par le jeu M selon l'approche (M2 en DA 3).

COHÉRENCE DES UNITÉS

p_l^* et q_c sont saisis en **MPa** ; les frottements s'affichent en kPa ; les résistances en kN (et en MN dans les cartes de synthèse).

Catégories & classes de pieux

Les 20 catégories de la NF P 94-262 (Tableau A.1) et leur classe associée. La classe pilote les facteurs de portance ; la catégorie pilote α , les courbes et le coefficient de modèle.

CAT.	ABRÉV.	TECHNIQUE	CLASSE	REFOULEMENT
1	FS	Foré simple (pieux et barrettes)	1	non
2	FB	Foré boue (pieux et barrettes)	1	non
3	FTP	Foré tubé (virole perdue)	1	non
4	FTR	Foré tubé (virole récupérée)	1	non
5	FSR/FBR/PU	Foré simple/boue avec rainurage ou puits	1	non
6	FTC/FTCD	Foré tarière creuse simple/double rotation	2	non
7	VM	Vissé moulé	3	oui
8	VT	Vissé tubé	3	oui
9	BPF/BPR	Battu béton préfabriqué ou précontraint	4	oui
10	BE	Battu enrobé (béton/mortier/coulis)	4	oui
11	BM	Battu moulé	4	oui
12	BAF	Battu acier fermé	4	oui
13	BAO	Battu acier ouvert	5	oui
14	HB	Profilé H battu	6	oui
15	HBi	Profilé H battu injecté	6	oui
16	PP	Palplanches battues	7	oui
17	M1	Micropieu type I	1	non · micropieu
18	M2	Micropieu type II	1	non · micropieu
19	PIGU/MIGU	Pieu/micropieu injecté IGU (type III)	8	non
20	PIRS/MIRS	Pieu/micropieu injecté IRS (type IV)	8	non

MICROPIEUX

Pour les micropieux (cat. 17–18), la résistance de pointe n'est pas prise en compte et les α de frottement ne sont pas tabulés : la justification s'appuie sur des essais de conformité.

Sols & courbes de frottement

Coefficients pressiométriques retenus par CASAGRANDE (issus des Annexes F.4.2 / F.5.2). $k_{p,max}$ dépend de la classe de pieu ; la courbe, α et $q_{s,max}$ de la nature de sol et de la catégorie.

Facteur de portance $k_{p,max}$ par classe (Tableau F.4.2.1)

SOL \ CLASSE	1	2	3	4	5	6	7	8
■ Argile / Limon	1,15	1,30	1,55	1,35	1,00	1,20	1,00	1,15
■ Sable / Grave	1,10	1,65	3,20	3,10	1,90	3,10	1,00	1,10
■ Craie	1,45	1,60	2,35	2,30	1,40	1,70	1,00	1,45
■ Marne / M-calc.	1,45	1,60	2,10	2,30	1,40	2,20	1,00	1,45
■ Roche altérée	1,45	2,00	2,10	2,30	1,20	1,50	1,20	1,45

Courbe de frottement & $q_{s,max}$ (catégories 1–2, pressio)

SOL	COURBE	A (CAT. 1 / CAT. 2)	$Q_{s,max}$ (KPA)
■ Argile / Limon	Q1	1,10 / 1,25	90
■ Sable / Grave	Q2	1,00 / 1,40	90
■ Craie	Q3	1,80 / 1,80	200
■ Marne / M-calc.	Q4	1,50 / 1,50	170
■ Roche altérée	Q5	1,60 / 1,60	200

α dépend de la catégorie de pieu : les valeurs varient d'une technique à l'autre (20 catégories tabulées). Les valeurs ci-dessus illustrent les catégories forées 1 (FS) et 2 (FB). La combinaison sol/pieu non couverte par la norme est signalée « — » et impose une étude particulière.

L'Eurocode 7 propose trois approches de calcul. La NF P 94-262 retient DA 2 pour la France.

APPROCHE	COMBINAISON(S)	PARTICULARITÉ
DA 1	C1 : A1+M1+R1 C2 : A2+M1+R4	Deux combinaisons à vérifier ; la plus défavorable gouverne.
DA 2 France	A1+M1+R2	Facteurs partiels sur actions et résistances. Valeurs R2 (NA) éditables à l'onglet 03.
DA 3	(A1/A2)+M2+R3	Facteurs sur les paramètres de sol (jeu M2 : $\tan\phi'$ et $c' \div 1,25$, $c_u \div 1,40$).

Les facteurs de résistance R dépendent de la famille de pieu : **battu** (Tableau A.6), **foré** (A.7), **tarière creuse / CFA** (A.8). En DA 1 et DA 3, CASAGRANDE applique les jeux recommandés de l'Annexe A ; en DA 2, il applique les valeurs éditables (NA française = R2). Le modèle de résistance (pressio/pénétro/c- ϕ) et les coefficients ξ , $\gamma_{R,d1}$ sont conservés dans tous les cas.

Exemple complet commenté

Cas type : pieu foré boue Ø 1,00 m, ancré à 23 m, sous charges G = 1000 kN et Q = 485 kN, sur un profil argile puis sables/graves. Méthode pressiométrique, approche DA 2.

Données saisies

PARAMÈTRE	VALEUR	ONGLET
Section · diamètre B	Circulaire · 1,00 m	01
Profondeur base D	23,0 m	01
Type de pieu	Cat. 2 – FB (foré boue), classe 1	01
Charges G / Q	1000 / 485 kN	01
Méthode · approche	Pressiométrique · DA 2	01
Nappe	9,0 m	01
Couche 1	Argile/Limon · 10,5 m · $p_{\text{L}}^*=0,22$ · $E_M=7,56$	02
Couche 2	Sable/Grave · 5,5 m · $p_{\text{L}}^*=0,72$ · $E_M=11,4$	02
Couche 3	Sable/Grave · 7,0 m · $p_{\text{L}}^*=1,32$ · $E_M=10,2$	02

Lecture des résultats

- **Frottement par couche** : $q_s \approx 27,3 / 54,4 / 81,5$ kPa (courbe Q1 pour l'argile, Q2 pour les sables, $\alpha = 1,25 / 1,40$ en cat. 2).
- **Pointe** : $p_{\text{le}}^* \approx 1,27$ MPa, $k_p = 1,10 \rightarrow R_b$ de l'ordre de 1,1 MN.
- **Caractéristique** : $R_{c;k}$ obtenu après ξ (1 profil) et $\gamma_{R;d1} = 1,15$.
- **Vérifications** : ELU portance ($1,35 \cdot G + 1,50 \cdot Q$), ELS caractéristique ($G + Q$), ELS quasi-permanent ($G + 0,3 \cdot Q$) — chacune avec son taux.

LE PIÈGE CLASSIQUE ILLUSTRÉ

Si l'on saisit ce même pieu en *cat. 1 (FS)* au lieu de FB, et *Argile/Limon* pour toutes les couches au lieu des sables réels, le frottement chute (24 / 43 / 48 kPa) et la portance est sous-estimée. **La catégorie de pieu et la nature exacte de chaque couche sont décisives.**

15 Imprimer la note de calcul

CASAGRANDE produit une note de calcul imprimable d'un clic.

- Cliquez sur  **Imprimer la note de calcul** (barre d'action, toujours visible — un second bouton est disponible en bas de la note).
- L'outil **recalcule** d'abord pour refléter exactement les saisies courantes, puis ouvre la boîte d'impression du navigateur.

- À l'impression, **tous les onglets sont dépliés** : la note reprend les données d'entrée et l'intégralité des résultats, dans une mise en page sans boutons ni éléments d'interface.
- Choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la boîte d'impression pour archiver la note.

ASTUCE

Réglez les marges et l'échelle dans la boîte d'impression du navigateur pour optimiser la pagination (les cartes et tableaux évitent les coupures en milieu de bloc).

16 Bonnes pratiques & limites

Garde-fous intégrés

L'outil signale automatiquement, par des avertissements en tête de résultats :

- une base D au-delà du profil de sol défini ;
- un ancrage dans la couche porteuse inférieur à $3 \cdot B$ (Note 1 de F.4.2/G.4.2) ;
- une combinaison sol/pieu non couverte par la norme (frottement pris nul) ;
- un pieu de grande longueur (dégradation de q_s au-delà de 25 m) ;
- l'application (ou non) de l'effet de groupe.

Bonnes pratiques

- **Renseigner la nature réelle** de chaque couche et la **bonne catégorie de pieu** : ce sont les deux entrées les plus sensibles.
- Vérifier la cohérence des unités (p_i^* , q_c en MPa).
- Contrôler visuellement la coupe géotechnique avant de calculer.
- Confronter, lorsque c'est possible, à un logiciel de référence ou à des essais de chargement.

Limites

- Calcul **statique** uniquement (pas de sismique).
- Pas de calcul de flexion / charge transversale ni de ferrailage.
- Le tassement (Frank & Zhao) et le frottement négatif (t-z) reposent sur des modèles simplifiés à valider par une étude spécifique.
- Les abaques de la norme supposent une certaine homogénéité des terrains.

RESPONSABILITÉ

CASAGRANDE est un outil d'aide au prédimensionnement. **Tout résultat doit être contrôlé et validé par un ingénieur géotechnicien** dans le cadre d'une mission appropriée (NF P 94-500). L'auteur de l'outil ne saurait être tenu responsable d'un usage hors de ce cadre.

Symboles principaux

SYMBOLE	DÉSIGNATION
B	Diamètre / largeur du pieu
D	Profondeur de la base (encastrement)
D_{ef}	Hauteur d'encastrement équivalente
A_b	Aire de la section de pointe
p_L^*	Pression limite nette (pressiomètre Ménard)
p_{Le}^*	Pression limite nette équivalente sous la pointe
E_M	Module pressiométrique
q_c	Résistance de pointe au cône (CPT)
k_p / k_c	Facteur de portance pressio / pénétro
q_s	Frottement axial unitaire
$\alpha_{\text{pieu-sol}}$	Coefficient de frottement (pieu $\times$ sol)
R_b / R_s	Résistance de pointe / de frottement
$R_{c;k} / R_{c;d}$	Résistance caractéristique / de calcul (compression)
$R_{c;cr;k}$	Charge de fluage caractéristique
ξ_3 / ξ_4	Facteurs de corrélation (moyenne / minimum)
$V_{R;d1}$	Coefficient de modèle
V_b / V_s	Facteurs partiels pointe / frottement
C_e	Coefficient réducteur d'effet de groupe
G_{sn}	Frottement négatif
f_{ck}^*	Résistance du béton réduite (structure)

Référentiel

- **NF P 94-262** — Justification des ouvrages géotechniques · Fondations profondes (juillet 2012).
- **NF EN 1997-1** — Eurocode 7 : Calcul géotechnique · Règles générales.
- **NF EN 1992-1-1** — Eurocode 2 (béton) pour la résistance structurale.
- **NF P 94-500** — Missions d'ingénierie géotechnique.
- CEREMA — *Guide méthodologique : application de l'Eurocode 7 aux fondations profondes* (2014).

CASAGRANDE — Manuel d'utilisateur · Calcul de fondations profondes selon NF P 94-262 (Eurocode 7).
Outil d'aide au prédimensionnement — les résultats doivent être validés par un ingénieur géotechnicien.